

ACTIVIDAD AUTÓNOMA · RETO 02

Informe de hallazgos

Dependencias entre Categorías y Productos · PharmaSoft · Sesión 8

Asignatura: Lenguaje de Programación II

Proyecto: PharmaSoft

Estudiante: Jesus Adrian Quezada Guevara

Fecha: 8 de octubre de 2026

Objetivo

Documentar los resultados de las pruebas de altas, cambios y bajas entre Productos y Categorías, identificar diferencias frente a las reglas de negocio y proponer correcciones en la capa correspondiente.

B1. Resumen de la ejecución

La matriz contempla 18 casos: 14 casos base y 4 casos propios. La distribución prevista es de 7 altas, 6 cambios y 5 bajas. El recuento definitivo de casos Pasa/Falla debe trasladarse de la matriz ya ejecutada antes de entregar este informe; no se inventan cifras que todavía no se han contrastado con el archivo final.

Grupo	Casos previstos	Pasa	Falla
Altas (A-01 a A-06 y P-01)	7	—	—
Cambios (C-01 a C-04, P-02 y P-04)	6	—	—
Bajas (B-01 a B-04 y P-03)	5	—	—
TOTAL	18	—	—

Pendiente antes de entregar: copiar de la matriz el número real de casos Pasa y Falla por grupo y comprobar que los 18 casos ejecutados tienen evidencia nombrada por ID.

Resultados confirmados durante la ejecución

- A-02 (API): al enviar un producto sin categoriaId, Postman devolvió HTTP 400 y el mensaje “La categoría es obligatoria”. La validación de la API cumplió el resultado esperado; la clasificación completa de A-02 también depende del resultado registrado en la SPA.
- C-02 (API): al actualizar el producto 30 para asignarlo a Vitaminas (ID 10, inactiva), la API respondió HTTP 200 OK. Este resultado contradice el esperado HTTP 409 y se documenta como hallazgo.
- B-04: al intentar eliminar Temporal B-04 (ID 9), que tenía un producto asociado inactivo, la API respondió HTTP 409. La matriz lo clasificará frente a la regla elegida en este informe: permitir retirar una categoría del catálogo operativo cuando todos sus productos están inactivos, preservando la integridad histórica.

B2. Fichas de hallazgos

Cada ficha describe el comportamiento observado, lo contrasta con la regla elegida y propone una corrección. La evidencia indicada corresponde a los nombres que deben conservarse en la carpeta de capturas.

H-01 • Caso relacionado: C-02

Severidad: Alta La API permitió una relación inválida entre Producto y una categoría inactiva, lo que afecta la integridad de los datos.

Descripción: Se ejecutó PUT /api/v1/productos/30 con categoriaId = 10 (Vitaminas, estado inactivo). La respuesta fue HTTP 200 OK y la representación devuelta mostró la categoría Vitaminas.

Regla esperada: el backend debe rechazar con HTTP 409 un alta o cambio que asocie un producto a una categoría inactiva.

Evidencia: C-02_postman.png; añadir también C-02_spa.png para documentar el comportamiento del selector en la interfaz.

Causa probable: la SPA filtra las categorías inactivas en el formulario, pero el servicio/controlador del backend parece comprobar la existencia de la categoría sin comprobar su estado activo al actualizar.

Corrección propuesta: en el backend, validar en la operación de actualización que la categoría existe y que su estado está activo antes de guardar. Si está inactiva, responder 409 con un mensaje de negocio claro. Repetir la validación también en el alta de productos.

Archivos/capas a revisar: controlador y servicio del backend que atienden PUT /api/v1/productos/{id}; en frontend, src/app/features/productos/pages/producto-form/producto-form.ts y el manejador de errores HTTP.

H-02 • Caso relacionado: C-03 (validar precondition)

Severidad propuesta: Media/Alta Este hallazgo solo se considera confirmado si la categoría desactivada tenía al menos un producto activo asociado.

Descripción observada: se informó que la SPA permite cambiar normalmente el estado de una categoría de Activa a Inactiva.

Regla elegida: impedir la desactivación de una categoría mientras tenga productos activos asociados, para no dejar productos operativos bajo una categoría no disponible.

Evidencia: C-03_spa.png. Si aún no se hizo, acompañar la captura con el producto activo que demuestre que la categoría tenía productos activos.

Causa probable: la operación que cambia el estado de una categoría podría no comprobar los productos activos asociados antes de guardar el cambio.

Corrección propuesta: añadir en la lógica de actualización de categoría una comprobación de productos activos asociados. Si existen, rechazar el cambio con un mensaje que indique la dependencia y cómo resolverla.

H-03 • Caso relacionado: B-04

Severidad propuesta: Media La operación de mantenimiento no sigue la regla funcional adoptada para este caso; cualquier cambio debe proteger las referencias históricas.

Descripción: la categoría Temporal B-04 (ID 9) tenía un producto asociado inactivo. Al intentar eliminarla, la SPA/API devolvió HTTP 409 y el mensaje indicó que tenía productos asociados.

Regla elegida para esta actividad: permitir retirar del catálogo operativo una categoría cuyos productos asociados estén todos inactivos; no debe permitirse si existe al menos un producto activo.

Evidencia: B-04_spa.png, donde aparecen el mensaje de rechazo y HTTP 409. También conservar una consulta que demuestre que el producto asociado está inactivo.

Causa probable: el backend parece contar todos los productos asociados, sin distinguir entre productos activos e inactivos, al decidir si rechaza la eliminación.

Corrección propuesta: primero distinguir eliminación física de retiro lógico del catálogo. No borrar físicamente una categoría si existen referencias históricas en ventas. Una solución segura es permitir su desactivación/archivo cuando todos sus productos estén inactivos, conservando la categoría para consultas históricas. Si el requerimiento exige borrado físico, validar además que no haya referencias históricas.

Nota de rigor: B-04 se clasifica como falla frente a la regla elegida para la matriz. No se afirma que el rechazo HTTP 409 sea universalmente incorrecto: la regla debe justificarse, porque preservar referencias de ventas puede requerir conservar la categoría.

B3. Cobertura de reglas de negocio

La siguiente tabla separa lo comprobado de los casos cuyo resultado final debe cotejarse con la matriz ejecutada.

Regla	SPA	API	Estado de cobertura con la evidencia disponible
Existencia de categoría	El selector ofrece categorías existentes.	La API debe rechazar un ID inexistente con 404.	Confirmar el resultado real de A-03.
Categoría activa	El formulario no debería ofrecer Vitaminas.	C-02 devolvió 200 con categoriaId 10 inactiva.	Falla confirmada en API; evidencia C-02.
Nombre único de producto	Debe informar si el nombre está duplicado.	El backend debe rechazar duplicados con 409.	Completar según resultado real de A-05.
No eliminar categoría con productos	La interfaz muestra el rechazo en B-04.	La API respondió 409 aun cuando el producto está inactivo.	Se bloquea cualquier producto asociado; contrastar con la regla elegida.
Baja lógica de producto	La fila debe pasar a Inactivo.	DELETE debe responder 204; repetirlo debe responder 409.	Completar según resultados reales de B-01 y B-02.

Pendiente: actualizar las celdas de cobertura de A-03, A-05, B-01 y B-02 con las respuestas efectivamente observadas. No marcar “ambas” o “ninguna” sin evidencia.

B4. Recomendación para el filtro por categoría

El filtro actual de productos puede trabajar únicamente sobre los registros ya cargados en la página. Cuando la SPA obtiene una página del backend y después filtra esos registros en el navegador, un producto de la categoría buscada podría encontrarse en otra página y no aparecer en el resultado. Aumentar el tamaño a 100 mejora la cobertura, pero sigue siendo una página limitada, no un filtro de todo el conjunto de datos.

Cambio propuesto

1. Endpoint y controlador. Ampliar GET /api/v1/productos con un parámetro opcional categoriaId, manteniendo la paginación y ordenación. Ejemplo conceptual: GET /api/v1/productos?categoriaId=7&pagina=0&tamano=10&ordenarPor=nombre&direccion=asc. El controlador debe pasar ese filtro al servicio.

2. Repositorio Spring Data. Añadir un método de consulta paginada por la relación con la categoría. Si la entidad Producto tiene una propiedad categoria de tipo relación, un ejemplo es Page<Producto> findByCategoria_Id(Long categoriaId, Pageable pageable). El nombre exacto debe ajustarse a la entidad real del backend.

3. Servicio del backend. Si categoriaId está presente, usar el método del repositorio que filtra por categoría; si está ausente, conservar la consulta paginada actual. La paginación debe ejecutarse en la base de datos para contar y devolver únicamente los resultados coincidentes.

4. Servicio del frontend. En src/app/features/productos/services/producto-service.ts, añadir categoriaId a los HttpParams de listar() cuando el usuario haya elegido una categoría. No filtrar solo el array de la página ya recibida.

5. Componente y navegación. Conservar la navegación “Ver productos” con categoriaId y el aviso de los primeros 100 registros si esa es la mejora implementada. Una vez que el backend tenga filtro real, el listado debe enviar la categoría al endpoint y la paginación debe reflejar los resultados filtrados.

Pruebas de aceptación recomendadas

- Solicitar una categoría con más resultados de los que caben en una página y comprobar que la paginación contiene solo productos de esa categoría.
- Cambiar de página conservando categoriaId y verificar que el filtro no se pierde.
- Omitir categoriaId y comprobar que el listado general mantiene su funcionamiento.
- Verificar el totalElementos y totalPaginas para el conjunto filtrado, no para una sola página previamente cargada.

Alcance: la actividad pide describir esta recomendación técnica en B4; no exige implementar la modificación del backend para completar el informe, salvo que se decida hacerlo como mejora aparte.

B5. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué no basta con que la SPA oculte las categorías inactivas? Relación con A-04 y C-02.

Ocultar una categoría inactiva en la SPA mejora la experiencia de usuario, pero no impide que otra persona envíe una petición directa a la API desde Postman u otro cliente. En C-02 se comprobó que la API respondió HTTP 200 al actualizar el producto 30 con categoriaId 10 (Vitaminas, inactiva). Esto demuestra que la validación de estado debe existir también en el backend. En A-04 debe contrastarse el resultado real de la prueba POST contra la misma regla. La corrección debe validar existencia y estado activo en el servicio del backend antes de guardar.

2. En C-03, ¿qué debería ocurrir al desactivar una categoría con productos activos?

La regla elegida para este informe es impedir la desactivación mientras existan productos activos asociados. Así se evita que el catálogo operativo deje productos activos ligados a una categoría no disponible y se reduce el riesgo de errores en las operaciones de almacén y ventas. Si el negocio necesitara retirar la categoría, primero debería decidir qué hacer con los productos activos: reasignarlos a otra categoría activa o darlos de baja mediante un proceso explícito y auditable. La evidencia de C-03 debe confirmar que la categoría efectivamente tenía productos activos.

3. En B-04, ¿se deben contar también los productos dados de baja para decidir si se elimina una categoría?

Para la regla adoptada en la matriz, se propone permitir retirar del catálogo operativo la categoría si todos sus productos están inactivos, pero no hacer un borrado físico de forma automática. Aunque el producto esté inactivo, puede conservar referencias de ventas o reportes históricos. Si se eliminara físicamente la categoría sin comprobar esas referencias, los reportes podrían perder contexto o la base de datos podría quedar inconsistente. Por eso, una solución segura sería archivar/desactivar la categoría conservando su registro histórico, o permitir borrado físico solo cuando no existan referencias históricas.

4. ¿Qué revela C-04 sobre el momento de validación de las dependencias y qué capa puede resolverlo?

C-04 representa una condición de carrera: el formulario puede cargar una categoría como activa y otra sesión puede desactivarla antes de que se envíe el alta del producto. La validación que se hizo al cargar el formulario queda desactualizada. La capa que puede garantizar la regla en el momento de guardar es el backend, que debe comprobar el estado de la categoría dentro de la operación de escritura y responder con un error de negocio si ya está inactiva. La SPA puede refrescar la lista, pero no reemplaza la validación del servidor.

5. Si el backend corrige A-04, ¿qué debe cambiar en la SPA y qué sigue igual?

La SPA debe seguir filtrando las categorías inactivas en el selector y mostrar al usuario los mensajes del backend de forma clara. Además, debe tratar el HTTP 409 si una categoría se desactivó después de cargar el formulario y permitir refrescar o elegir otra categoría. La diferencia es que la API también rechazará la petición inválida, aunque alguien evite el formulario y llame directamente al endpoint. Se debe revisar producto-form.ts y el servicio de errores HTTP del frontend junto con el controlador y servicio de Productos del backend.

Referencias utilizadas

Actividad autónoma de Sesión 8, “Matriz de pruebas e informe de hallazgos: dependencias entre Categorías y Productos”, especialmente Parte A (casos base y evidencia), Parte B (B1-B5), Parte C (filtro por categoría) y Dudas frecuentes. Guía práctica de Sesión 8, endpoints REST de Productos y reglas de validación del ProductoRequestDTO.

Antes de entregar el PDF: completar el conteo real de Pasa/Falla en B1 y confirmar en la matriz los resultados definitivos de A-03, A-05, B-01, B-02, C-03 y los cuatro casos propios. La matriz, las capturas y el informe deben coincidir.